

地中梁の梁貫通スリーブの設置について

2012/08/21

2013/02/08(改訂)

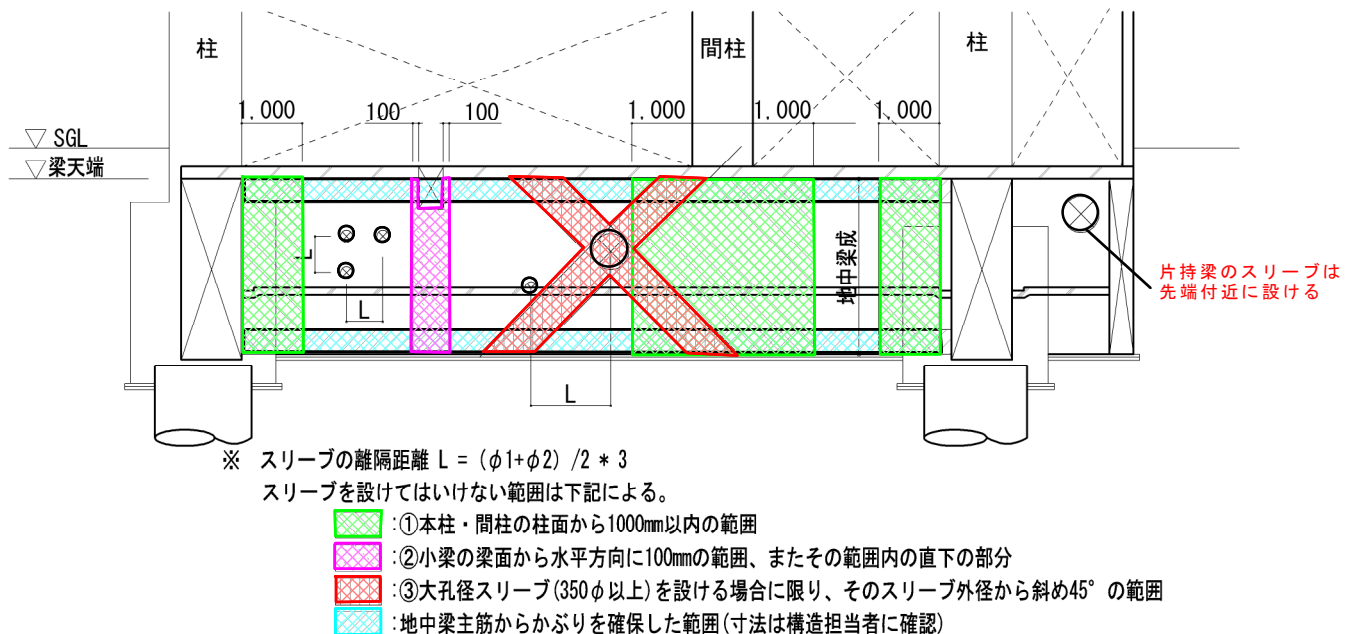
地中梁の梁貫通スリーブの設置について、下記3点を考慮して配管ルート的设计を御願います。

- ・地中梁の下記の三箇所の範囲にはスリーブを設けてはいけません。
(この範囲にはスリーブの『外径』が入らないようにする。)
 - ①本柱・間柱の柱面から1000mm以内の範囲(※1)
 - ②小梁の面から水平方向に100mmの範囲、またその範囲内の直下部分
 - ③大孔径スリーブ(350φ以上)を設ける場合に限りそのスリーブ外径から斜め45°の範囲
- ・スリーブ同士の離隔距離は芯-芯間水平距離で隣合うスリーブの平均径の3倍以上とする。
- ・スリーブのタテ並びの貫通は行わない。

※1:地中梁成の1/10以下かつ100mm以下の貫通スリーブについては①の範囲に設けてもよい。
ただし、他の規定には則する事。

ただし、現在のマンション物件においてこの3点を満足するのは困難であるため、
タテ並びは220φ以下のスリーブに関しては2本までは許容します。
ただし、その際のスリーブの芯-芯間鉛直距離は平均径の3倍以上とする。

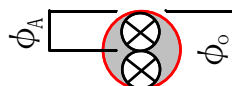
※タテ並び2本の貫通について、スリーブ補強筋ダイヤレンの認定条件の範囲から外れてしまいますが、実験にて安全であるという結果がでています。



追記1. 片持梁の貫通スリーブは先端付近に設ける事

追記2. 地中梁上部に増打があり増打部をスリーブが貫通する場合においても
離隔距離 L は確保し、増打部コの字補強筋のピッチを極力乱さないように配筋する事。

追記3. スリーブを束ねて並べる事は、外接円径を設計用貫通径として考え補強を施す事により、
は可能とする。



ϕ_o : 設計用貫通径

ϕ_A : 実状スリーブ径

追記4. 地中小梁端部に貫通スリーブを設ける際はダイヤレンが直交大梁に食い込まない様に
直交大梁面から200mm程度離れた位置に設ける事。

大孔径貫通補強についての補足事項

- ・外径φ350以上となる貫通孔を設ける場合に貫通孔上下に設ける開口部上下補強筋は、一般部梁STPと『同径・同ピッチ・同鋼種』とする。
その際に一般部梁STPに中子筋がある場合であっても、開口部上下補強筋には中子筋は設ける必要はない。
- ・開口部上下補強STPは鉄筋コンクリート標準図の「12. 梁貫通孔補強」に明記してあるSTP形状とすること。(ダイヤレン使用書の重ね継手は不可)